# 固定 $N = 100, K = 6$：扫描 dst 调节第二峰（对比 $\mathrm{src} = n_0 + 5$ 与 $\mathrm{src} = n_0$；解析 + flux 验证 + Monte Carlo）

## 1 目标

在论文的起点/终点设定下固定 $(N, K) = (100, 6)$，只改变有向 shortcut 的**指向终点** dst，观察解析 second peak 的**出现时间与相对显著性（峰高比）**随 dst 的变化，并用 Monte Carlo 统计：**吸收时间落在第二峰附近**的轨迹中，shortcut 穿越次数的比例趋势。

## 2 固定设定（公共参数 + 两种 src）

- 节点编号：$1, \ldots, N$。
- 起点：$n_0 = 1$。
- 吸收点：$\mathrm{target} = N/2 = 50$（$\rho = 1$，严格 first-passage）。
- ring：$K = 6$ 邻居（$\pm 1, \pm 2, \pm 3$）。
- 有向 shortcut：从 src（source，shortcut 源点）指向 dst（destination，shortcut 指向终点），dst 作为扫描变量。
- 本报告对比两种 src：
  - Case A（论文原始设定）：$\mathrm{src} = n_0 + 5 = 6$。
  - Case B（替代设定）：$\mathrm{src} = n_0 = 1$。
- 备注：部分代码/图中使用 “scr” 表示 src（source）。

## 3 主要结论

- 固定 $N = 100, K = 6, n_0 = 1, \mathrm{target} = 50$，只扫描 dst 会显著改变双峰的**峰位置**（$t_1, t_2$）以及第二峰的**相对显著性**（峰高比 $R = A(t_2)/A(t_1)$）。
- 用 flux/master equation 做确定性扫描可复现 “存在双峰” 的 dst 区间，并与 AW 反演在 $t \leq 2000$ 内一致（代表点最大误差量级约 $10^{-13}$），说明双峰不是数值噪声伪影。
- 对典型的 late-second-peak 族（$t_2$ 在较晚时间尺度出现），除特殊点（如 $\mathrm{dst} = \mathrm{target}$）外，$A(t_2)$ 的**绝对高度随** dst **的变化幅度很小**；更重要、变化更显著的是 $R$。
- 在 late-second-peak 族中，第二峰窗口内的穿越概率 $P(C \geq 1 \mid T \in W)$ 与 $A(t_2)$ 呈正相关，但由于 $A(t_2)$ 的动态范围较小，更清晰的组织变量是峰高比 $R$（排除 $\mathrm{dst} = \mathrm{target}$ 后，经验上 $R$ 越大，$P(C \geq 1 \mid T \in W)$ 越小）。

- Case B（src $= n_0$）会额外出现 early-$t_2$：当 dst 接近 target 时存在两步吸收路径，使窗口内几乎必经 shortcut（$P(C \geq 1 \mid T \in W) \approx 1$），需要与 late-second-peak 分开理解。
- Case A (src $= n_0+5$) 的第一/第二峰通常是更平滑的 late-time 结构（相对不受 early-peak 的“近 delta”结构干扰），因此在第二峰窗口条件下估计的穿越比例更稳定、也更有信息量（$C = 0, 1, \geq 2$ 的质量分布更可区分）。

# 4 第二峰判据与 MC 条件

- 峰值判据沿用 Fig. 3 caption 规则：局部极大、$A(t) > 10^{-7}$；第二峰需至少达到最高峰的 1%。
- $A(t)$ 是离散时间 first-passage 的概率质量函数（PMF），因此图上连线看起来“尖”是正常现象（不是连续曲线）。
- 记前两个峰为 $(t_1, t_2)$。定义第二峰窗口半宽

$$\Delta = \max\{1, \lfloor 0.05\,(t_2 - t_1) \rfloor\},$$

  并在 MC 中筛选吸收时间 $T \in [t_2 - \Delta,\ t_2 + \Delta]$ 的轨迹，统计 shortcut 穿越次数 $C$（0 次、1 次、$\geq 2$ 次）。

# 5 统计量与比例定义

## 5.1 核心随机变量（轨迹级 $(T, C)$）

- $T$：first-passage 吸收时间（首次到达 target 的时间步数；$\rho = 1$）。
- $C$：shortcut 穿越次数（本模型里等价于走过边 src $\to$ dst 的次数）。

## 5.2 第二峰窗口条件与“穿过/没穿过”的比例

- 用解析 $A(t)$ 定位双峰的第二峰时间 $t_2$，并定义窗口 $W = [t_2 - \Delta,\ t_2 + \Delta]$。
- 在 MC 中只保留满足 $T \in W$ 的轨迹集合 $\mathcal{S}$（也就是“第二峰附近被吸收”的那一群）。
- “未穿越/已穿越”的比例可定义为

$$P(C = 0 \mid T \in W), \qquad P(C \geq 1 \mid T \in W) = 1 - P(C = 0 \mid T \in W).$$

  另外也统计 $P(C = 1 \mid T \in W)$ 与 $P(C \geq 2 \mid T \in W)$。

## 5.3 MC 估计与误差

- 设窗口内样本数为 $n = |\mathcal{S}|$，其中 $k_0$ 条满足 $C = 0$，则

$$\widehat{P}(C = 0 \mid T \in W) = k_0/n, \quad \widehat{P}(C \geq 1 \mid T \in W) = 1 - k_0/n.$$

- 误差条：把“是否穿过”（$C \geq 1$）视为二项分布，对 $\widehat{P}(C \geq 1 \mid T \in W)$ 画 Wilson 95% 置信区间（脚本已自动画在图里）。
- 质量检查：同时记录窗口内比例 $n/N_{\text{walkers}}$，若 $n$ 太小（比如 $< 10^3$）应增大 walker 数或调整窗口定义，否则误差会很大。

# 6 确定性验证：flux/master equation 扫描 + AW 交叉核对

## 6.1 方法概述（flux/master equation）

把 target 视为吸收态，维护未吸收概率质量 $p_t(i)$ 并做确定性的时域推进：

$$f(t+1) = p_{t+1}(\text{target}), \qquad p_{t+1}(j) = \sum_i p_t(i) P(i \to j),\ j \neq \text{target}.$$

实现上用有向边列表 $(\text{src}, \text{dst}, w)$（$w = 1/\deg(\text{src})$）做一次稀疏推进，避免构造稠密 $(N \times N)$ 矩阵。该方法无随机性，主要用于验证“双峰”不是 MC 噪声或 AW 反演伪影。

## 6.2 双峰判据（Fig. 3 + separation）

- Fig. 3 caption 风格：严格局部极大、$f(t) > 10^{-7}$；第二峰高度需 $\geq 1\%$ 的最高峰。
- separation/robust：在上述基础上，要求两峰至少相隔 $2K = 12$，以排除“很早的近邻峰簇”。
- 谷深度指标（诊断量）：设 $h_{\min} = \min\{f(t_1), f(t_2)\}$，定义

$$V = \frac{\min_{t_1 < t < t_2} f(t)}{h_{\min}}.$$

  $V \approx 1$ 表示两峰间谷很浅。

## 6.3 扫描结果（Case A：src = 6）

固定 $(N, K, n_0, \text{target}) = (100, 6, 1, 50)$ 扫描 dst：

- Fig. 3 规则找到 15 个双峰 dst（43–57，含特殊点 dst = target = 50）。
- separation/robust 过滤后保留 14 个：$\text{dst} \in \{43, \ldots, 49, 51, \ldots, 57\}$。

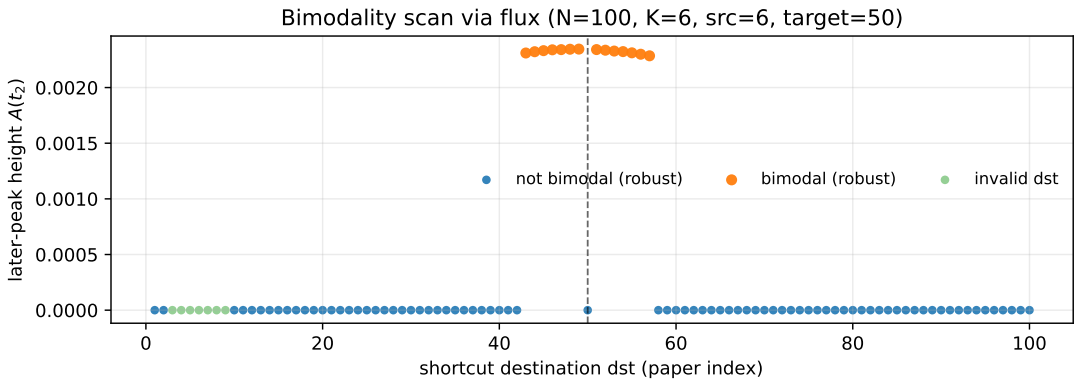


图 1: Case A：flux/master equation 扫描 dst 的双峰结果与 $A(t_2) = f(t_2)$。虚线为 dst = target = 50。

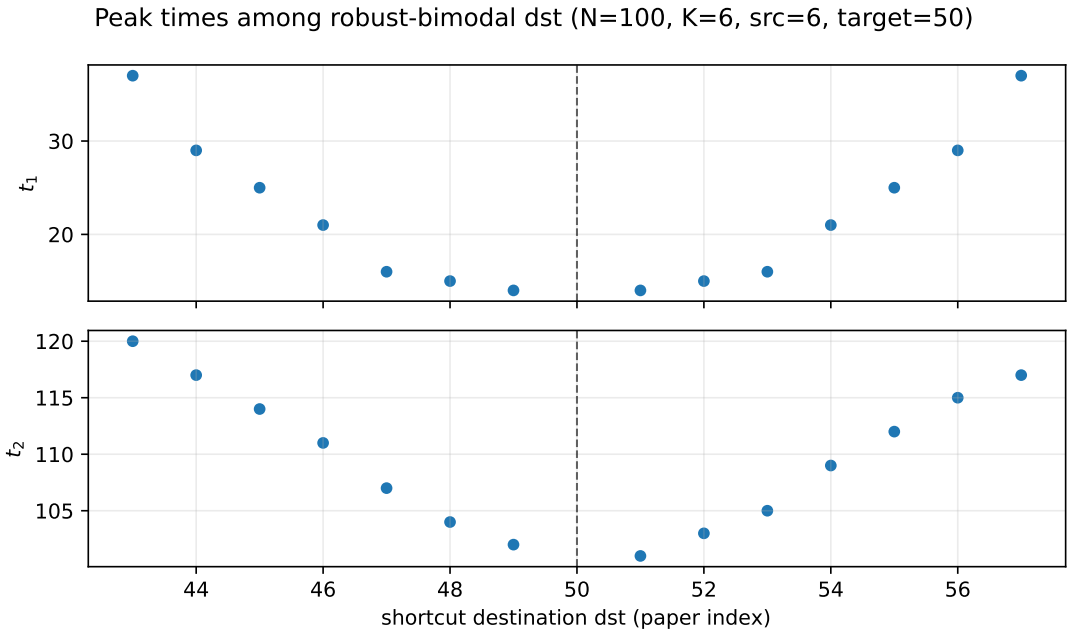


图 2: Case A：robust 双峰样本的峰出现时间 $t_1, t_2$ 随 dst 的变化。

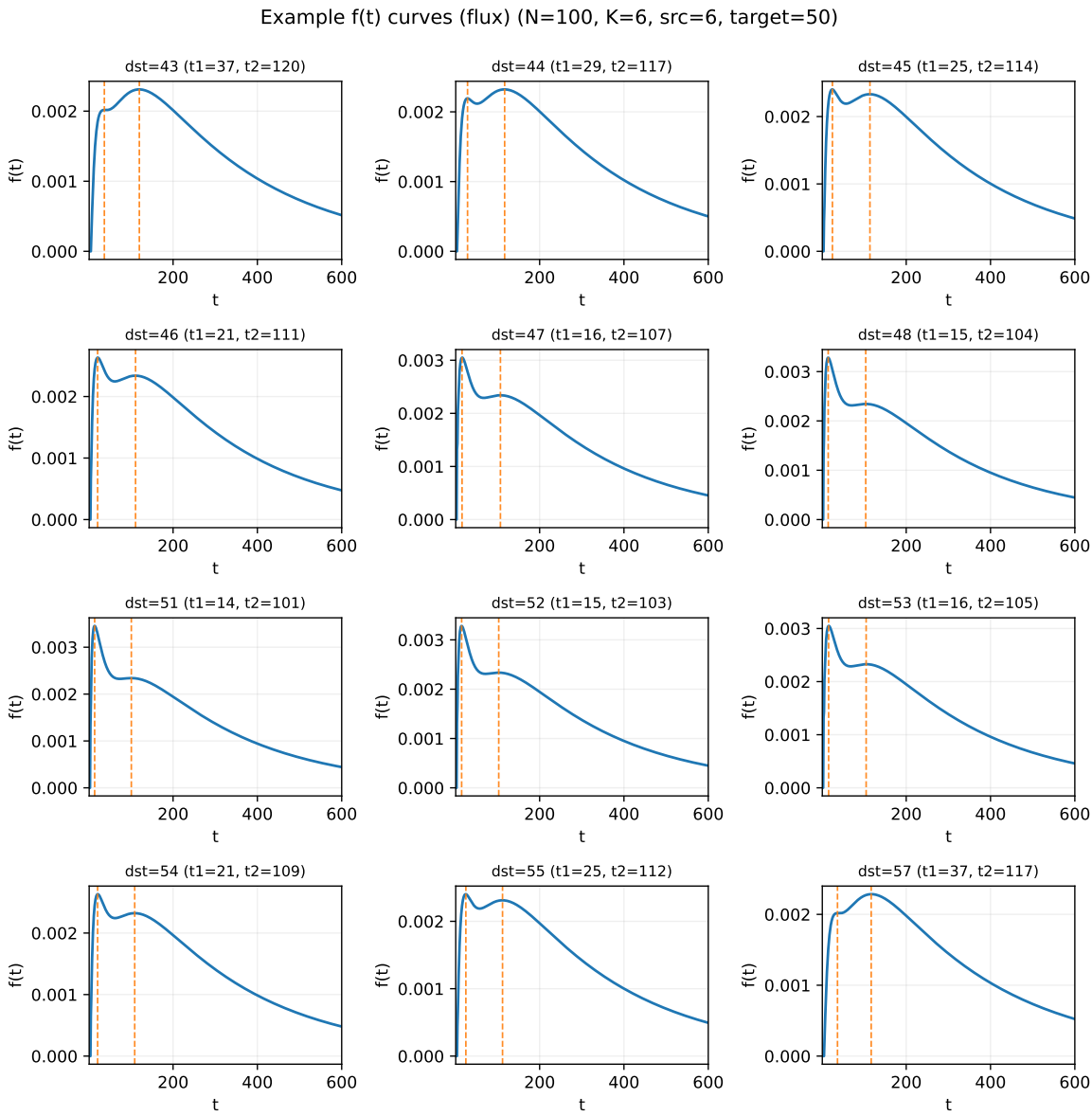


图 3: Case A：若干 robust 双峰样本的 $f(t)$（flux），并标注 $t_1, t_2$。

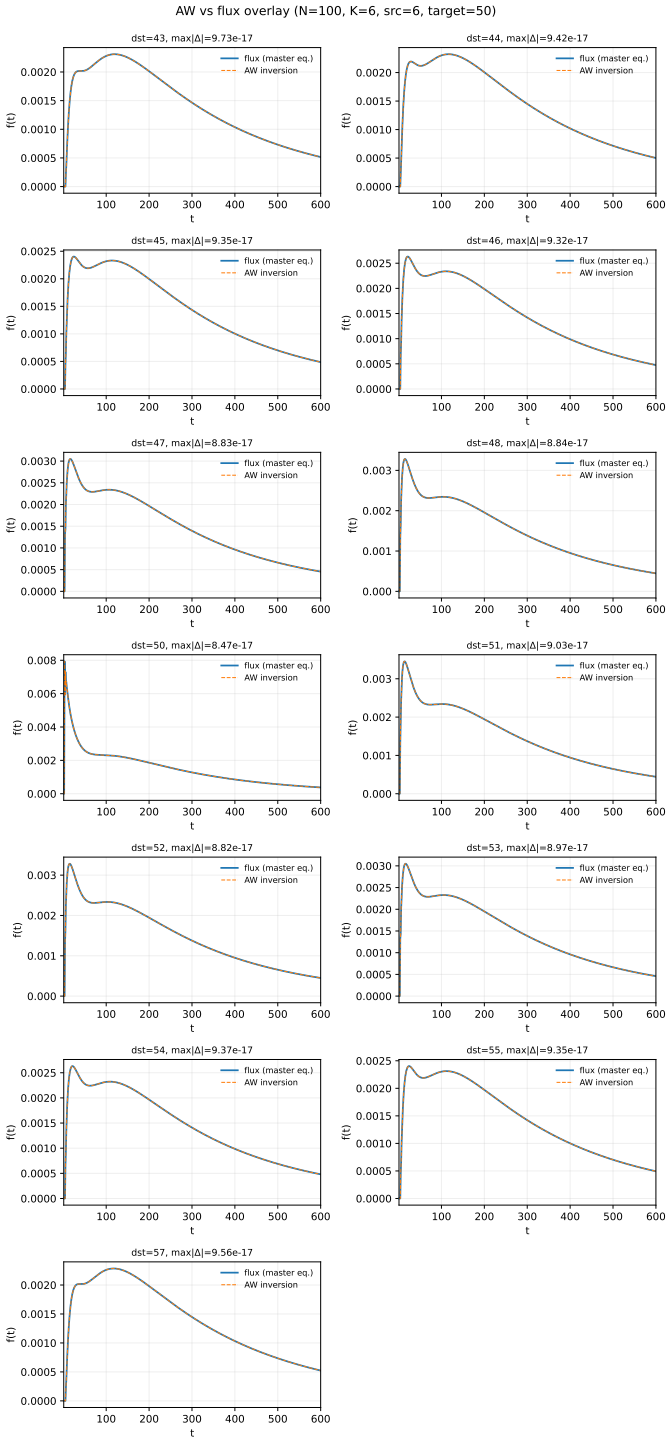


图 4: Case A：AW 反演与 flux 的 $f(t)$ 叠加对比（代表 dst）。最大误差量级约 $10^{-13}$。

| dst | $t_1$ | $t_2$ | $t_2 - t_1$ | $A(t_1)$ | $A(t_2)$ | $V$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 37 | 120 | 83 | 0.00201691 | 0.00231041 | 1.000 |
| 44 | 29 | 117 | 88 | 0.00219366 | 0.00232199 | 0.965 |
| 45 | 25 | 114 | 89 | 0.00240315 | 0.00233158 | 0.940 |
| 46 | 21 | 111 | 90 | 0.00263207 | 0.00233914 | 0.960 |
| 47 | 16 | 107 | 91 | 0.00304909 | 0.00234085 | 0.979 |
| 48 | 15 | 104 | 89 | 0.00328311 | 0.00234431 | 0.987 |
| 49 | 14 | 102 | 88 | 0.00345483 | 0.00234556 | 0.992 |
| 51 | 14 | 101 | 87 | 0.00345483 | 0.0023412 | 0.993 |
| 52 | 15 | 103 | 88 | 0.00328311 | 0.00233559 | 0.989 |
| 53 | 16 | 105 | 89 | 0.00304909 | 0.00232787 | 0.982 |
| 54 | 21 | 109 | 88 | 0.00263207 | 0.00232303 | 0.965 |
| 55 | 25 | 112 | 87 | 0.00240315 | 0.00231205 | 0.947 |
| 56 | 29 | 115 | 86 | 0.00219365 | 0.00229944 | 0.965 |
| 57 | 37 | 117 | 80 | 0.0020168 | 0.00228525 | 0.999 |

### 6.4 扫描结果（Case B：src = 1）

- Fig. 3 规则找到 18 个双峰 dst；其中相当一部分是早期峰簇（峰间距小于 $2K$）。
- 经过 separation 与 robust 两步筛选后，保留 7 个更典型的晚到第二峰样本。
- 对应 dst $\in \{36, 37, 38, 39, 62, 63, 64\}$。

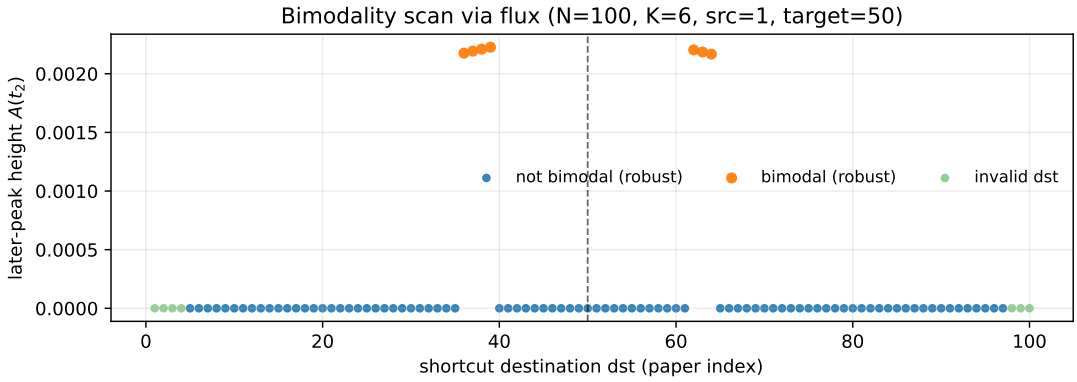


图 5: Case B：flux 扫描 dst 的 $A(t_2) = f(t_2)$，并标出 robust 双峰点。

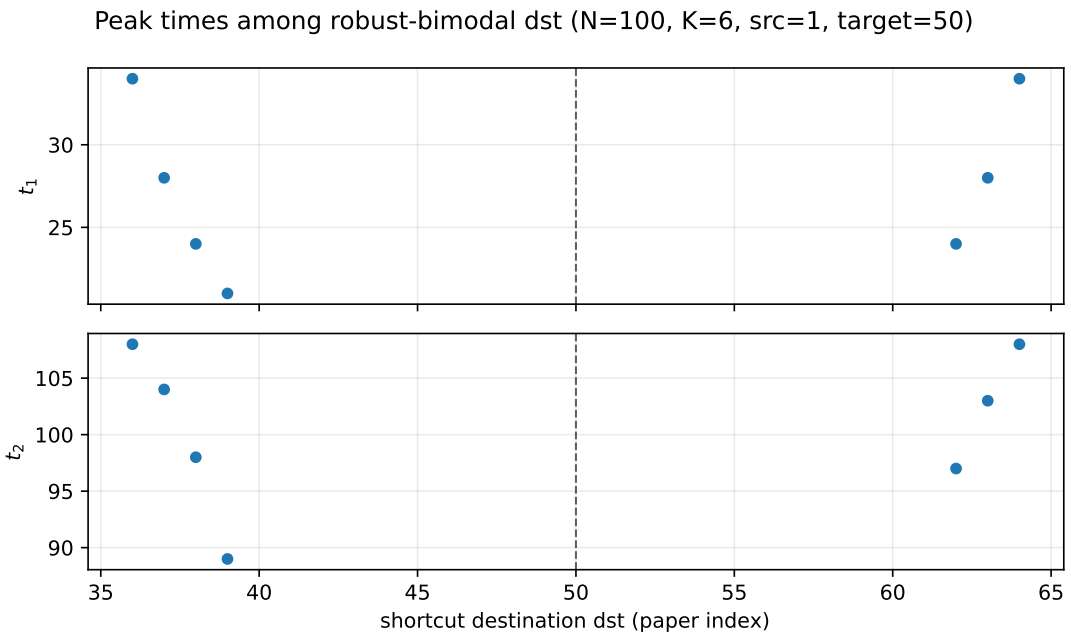


图 6: Case B：robust 双峰样本的峰出现时间 $t_1, t_2$ 随 dst 的变化。

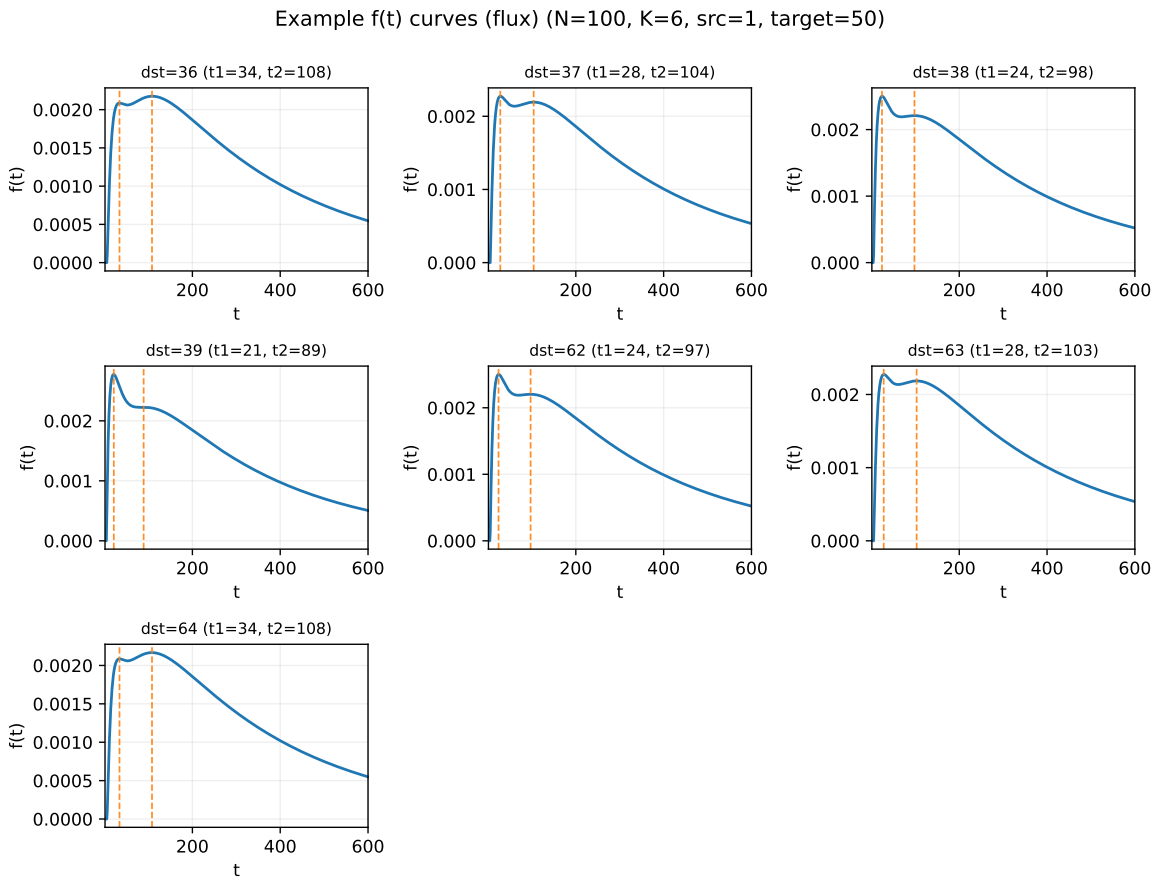


图 7: Case B：若干 robust 双峰样本的 $f(t)$（flux），并标注 $t_1, t_2$。

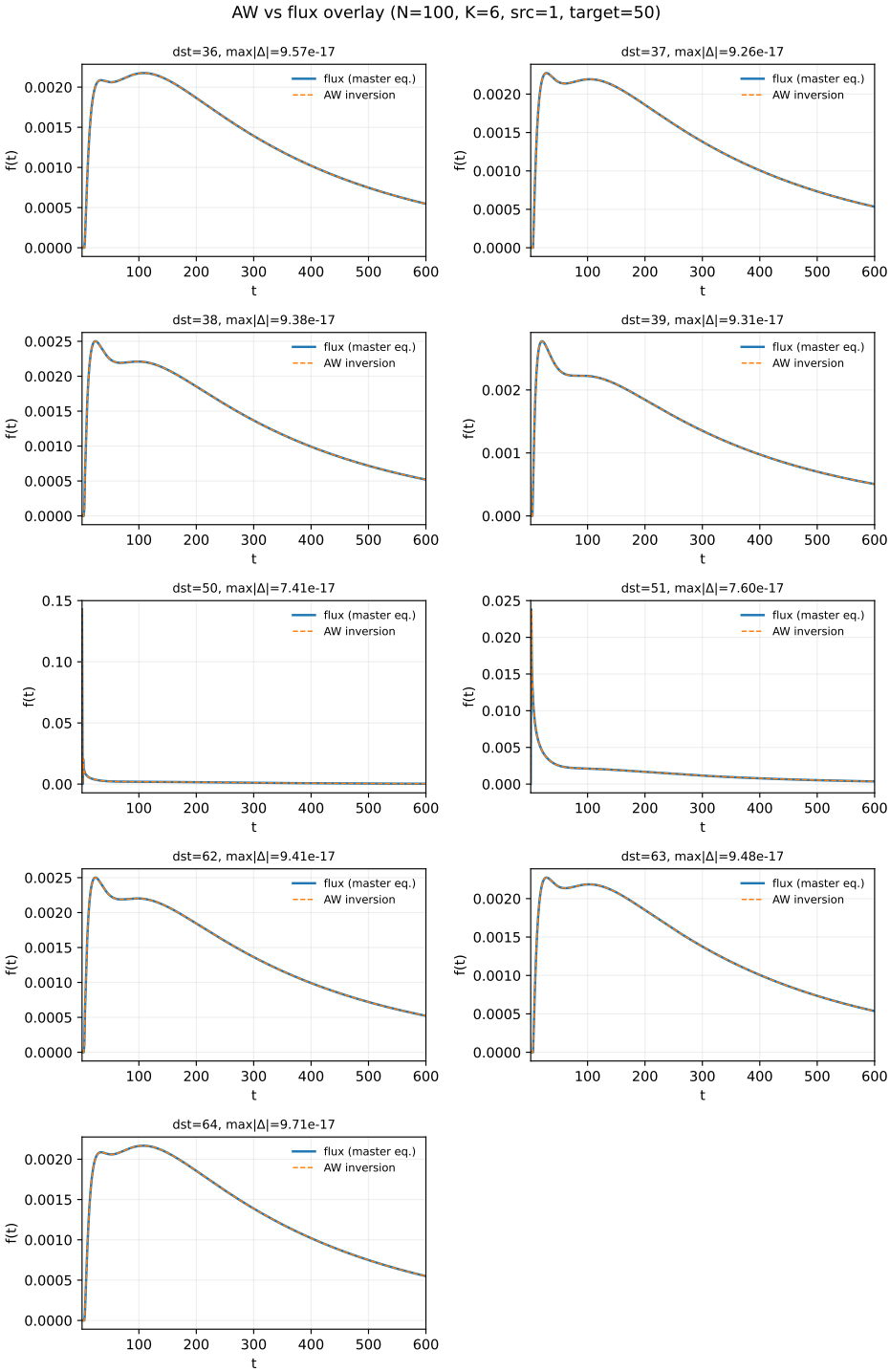


图 8: Case B：AW 反演与 flux 的 $f(t)$ 叠加对比（代表 dst）。最大误差量级约 $10^{-13}$。

| dst | $t_1$ | $t_2$ | $t_2 - t_1$ | $A(t_1)$ | $A(t_2)$ | $V$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 34 | 108 | 74 | 0.00208676 | 0.00217576 | 0.988 |
| 37 | 28 | 104 | 76 | 0.00227434 | 0.0021934 | 0.975 |
| 38 | 24 | 98 | 74 | 0.00250164 | 0.00220997 | 0.992 |
| 39 | 21 | 89 | 68 | 0.00277427 | 0.00222632 | 1.000 |
| 62 | 24 | 97 | 73 | 0.00250164 | 0.00220303 | 0.993 |
| 63 | 28 | 103 | 75 | 0.00227434 | 0.00218569 | 0.977 |
| 64 | 34 | 108 | 74 | 0.00208671 | 0.00216745 | 0.987 |

### 6.5 复现命令（flux 扫描）

- Case A：`python3 code/bimodality_flux_scan.py --sc-src 6 --aw-check`
- Case B：`python3 code/bimodality_flux_scan.py --sc-src 1 --aw-check`

## 7 结果：Case A（论文原始设定 src $= n_0 + 5 = 6$）

### 7.1 MC 覆盖范围

- 本次参数：$N = 100$，$K = 6$，$n_0 = 1$，target $= 50$，src $= 6$。
- 满足双峰判据（Fig. 3 规则）的 dst：共 15 个，范围 43–57。
- 特殊点：dst = target = 50 会使 shortcut 直接连到吸收点，导致窗口很早且 $P(C \geq 1)$ 接近 1。

### 7.2 解析：第二峰高度随 dst 变化

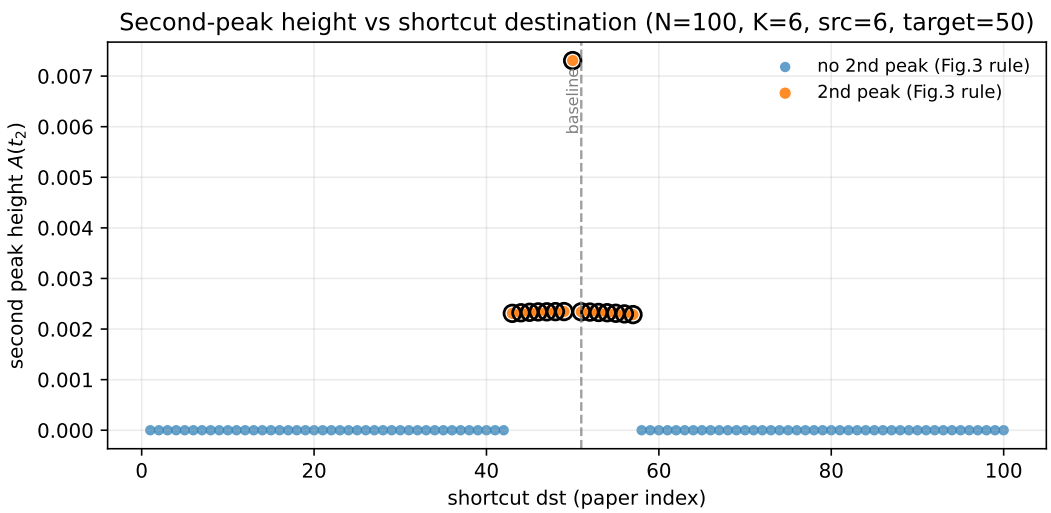


图 9: 解析（AW 反演）得到的第二峰高度 $A(t_2)$ 随 shortcut 终点 dst 的变化。

### 7.3 双峰配置的峰出现时间（$t_1$ 与 $t_2$）

### 7.4 晚双峰（late second peak）机制解释（Case A）

- Case A 中 src $\neq n_0$：轨迹必须先到达 src = 6 才能使用 shortcut，因此 shortcut 影响通常出现在更晚的时间尺度上。

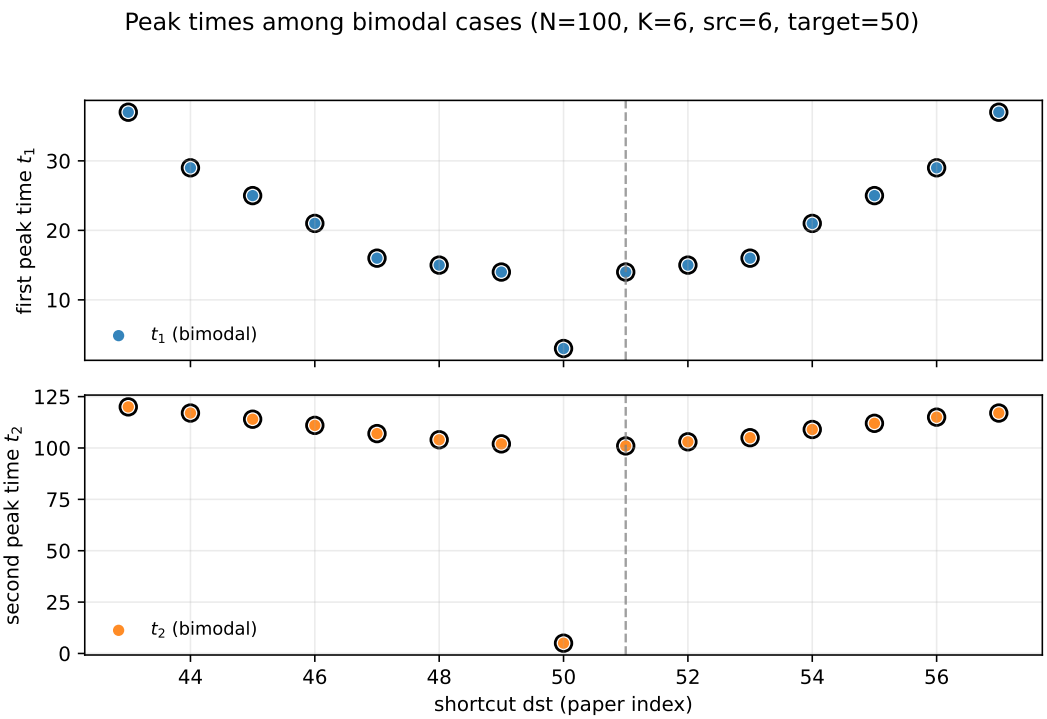


图 10: 仅对满足双峰判据（Fig. 3 规则）的 dst，给出第一峰时间 $t_1$ 与第二峰时间 $t_2$ 随 dst 的变化。

- 双峰可理解为两类轨迹的混合：一类较早经过 src 并使用 shortcut（更快到达 target，贡献第一峰 $t_1$）；另一类在较长时间内未有效利用 shortcut（或很晚才利用），在 $t_2 \sim O(N)$ 的尺度上形成第二峰。
- 极端点 dst = target 会把 shortcut 直接连到吸收点，导致非常早的峰结构，需要与典型 late-second-peak 分开理解。

### 7.5 解析基准：选取案例的 $A(t)$ 与第二峰窗口

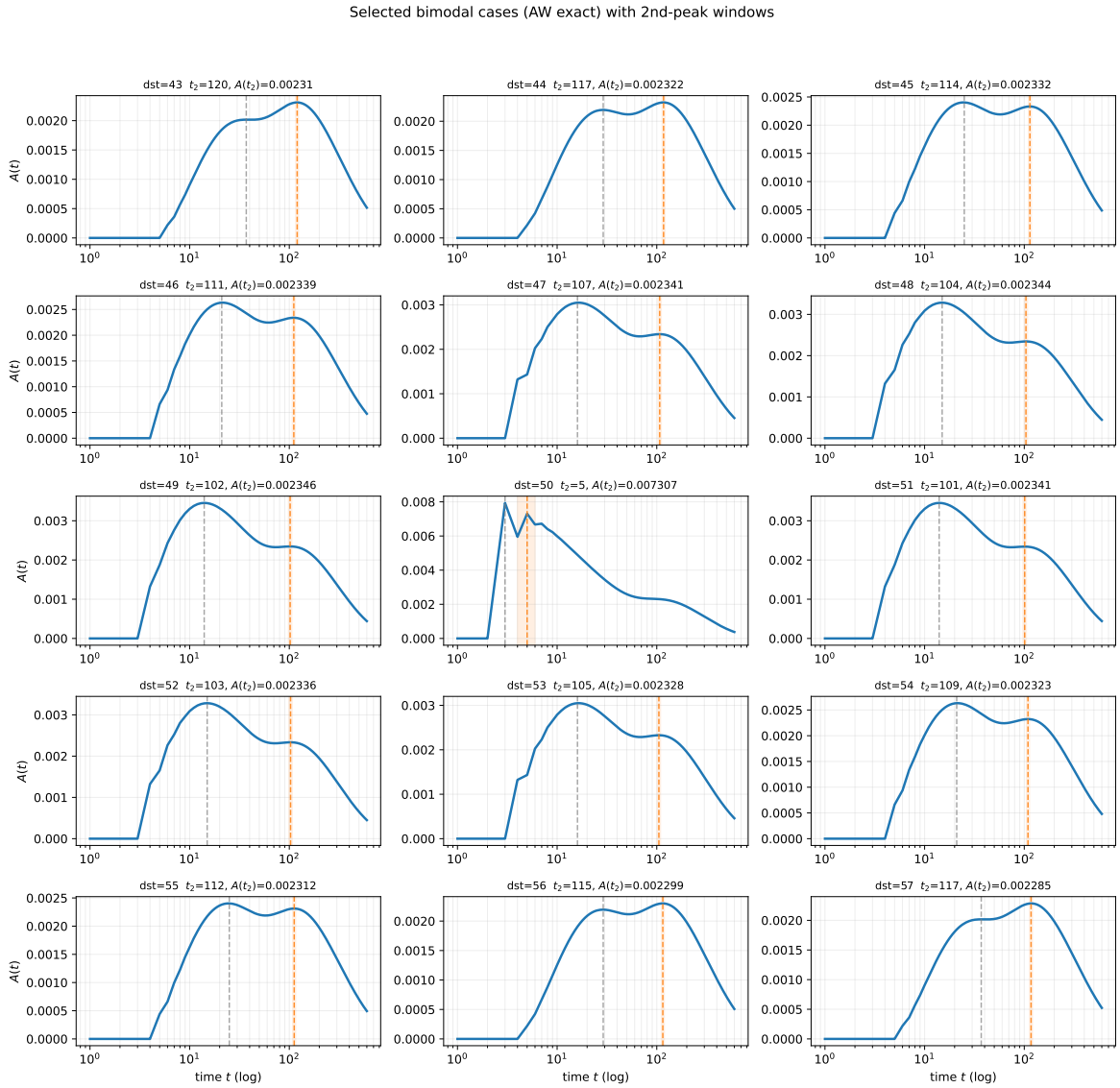


图 11：所有满足双峰判据的 dst：解析 $A(t)$ 曲线（AW 反演），橙色阴影为第二峰窗口 $[t_2 - \Delta, t_2 + \Delta]$。

### 7.6 MC：第二峰窗口内的 shortcut 穿越比例

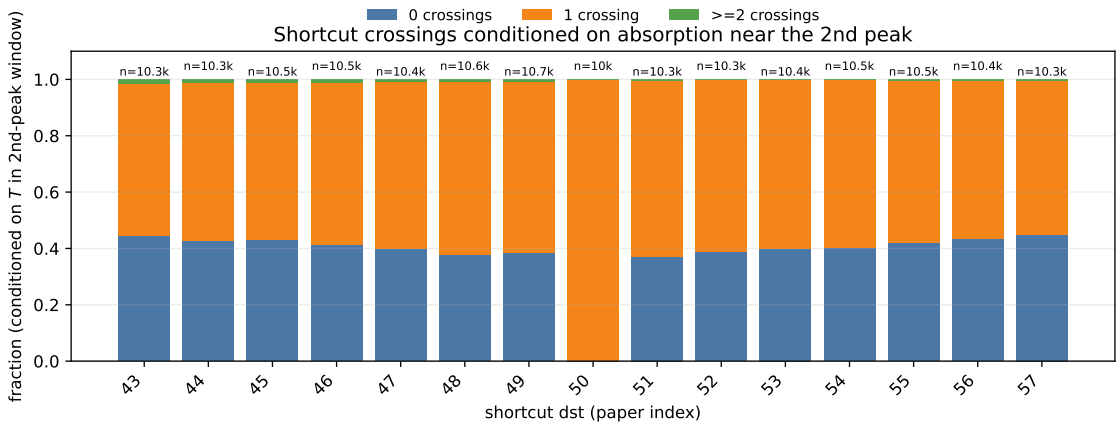


图 12: 对每个 dst，在 $T \in [t_2 - \Delta, t_2 + \Delta]$ 条件下统计穿越次数 $C$：0 次、1 次、$\geq 2$ 次的比例（堆叠柱）。柱顶标注窗口内样本数 $n$。

### 7.7 分析：第二峰/第一峰相对高度 vs 穿越比例

定义峰高比 $R = A(t_2)/A(t_1)$，关心 $P(C \geq 1 \mid T \in [t_2 - \Delta, t_2 + \Delta])$ 随 $R$ 的变化（同时也画出随 $A(t_2)$ 的变化）。

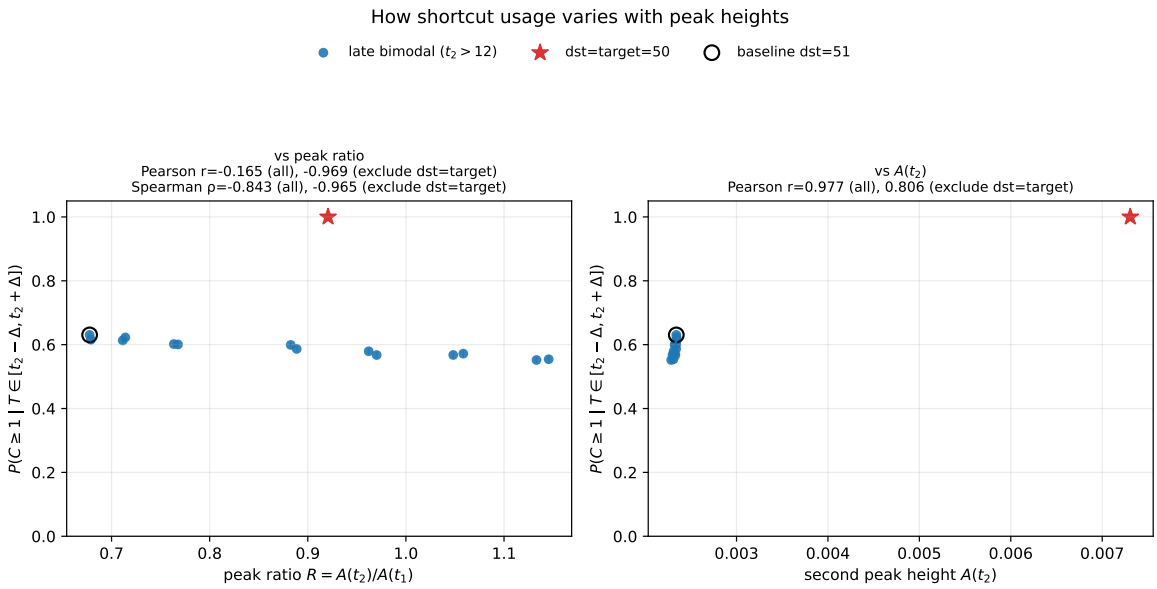


图 13: 左：穿越概率随峰高比 $R$ 的变化；右：随第二峰绝对高度 $A(t_2)$ 的变化。误差条为 Wilson 95% 置信区间；颜色区分 early/late（以 $t_2 \leq 2K$ 为 early；Case A 基本都为 late）；红色星号为 dst = target 的特殊情形。

#### 7.7.1 相关性（脚本自动统计）

- Pearson $r(R,\ P(C \geq 1))$：-0.165（全体），-0.969（去掉 dst = target）。
- Spearman $\rho(R,\ P(C \geq 1))$：-0.843（全体），-0.965（去掉 dst = target）。

- Pearson $r(A(t_2),\ P(C \geq 1))$：0.977（全体），0.806（去掉 dst = target）。
- （等价）Pearson $r(A(t_2),\ P(C = 0))$：-0.977（全体），-0.806（去掉 dst = target）。
- (late-only：$t_2 > 12$) Pearson $r(A(t_2),\ P(C \geq 1))$：0.806；Pearson $r(R,\ P(C \geq 1))$：-0.969。

#### 7.7.2 结论要点（Case A，src = 6）

- **典型双峰：** 除 dst = target 外，Case A 的双峰主要是 late-second-peak（$t_2$ 在较晚时间出现）。
- **穿越比例：** 在第二峰窗口条件下，仍有可观 “0 crossing” 的比例（并非几乎必经 shortcut），反映 second peak 对应的是一类更慢的混合轨迹群体。
- **随第二峰高度与峰高比：** $A(t_2)$ 与 $P(C \geq 1 \mid T \in W)$ 统计上呈正相关（见 $r(A(t_2), P(C \geq 1)) > 0$），但除特殊点外 $A(t_2)$ 的变化幅度很小；排除 dst = target 后，更清晰的趋势是 $R$ 与 $P(C \geq 1 \mid T \in W)$ 呈负相关。
- **特殊点：** dst = target 会使 $t_2$ 很早且 $P(C \geq 1)$ 接近 1，需要与典型 late-second-peak 分开讨论。

### 7.8 汇总表

| dst | $t_1$ | $t_2$ | $\Delta$ | $R$ | $A(t_1)$ | $A(t_2)$ | $P(C=0)$ | $P(C \geq 1)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 37 | 120 | 4 | 1.146 | 0.0020160646 | 0.00231041 | 0.446 | 0.554 |
| 44 | 29 | 117 | 4 | 1.059 | 0.0021926251 | 0.00232199 | 0.428 | 0.572 |
| 45 | 25 | 114 | 4 | 0.970 | 0.0024036907 | 0.00233158 | 0.432 | 0.568 |
| 46 | 21 | 111 | 4 | 0.889 | 0.0026312025 | 0.00233914 | 0.413 | 0.587 |
| 47 | 16 | 107 | 4 | 0.768 | 0.0030482422 | 0.00234085 | 0.399 | 0.601 |
| 48 | 15 | 104 | 4 | 0.714 | 0.0032836275 | 0.00234431 | 0.377 | 0.623 |
| 49 | 14 | 102 | 4 | 0.679 | 0.0034545803 | 0.00234556 | 0.384 | 0.616 |
| 50 | 3 | 5 | 1 | 0.921 | 0.0079321716 | 0.00730663 | 0.000 | 1.000 |
| 51 | 14 | 101 | 4 | 0.678 | 0.0034530973 | 0.0023412 | 0.369 | 0.631 |
| 52 | 15 | 103 | 4 | 0.711 | 0.0032842321 | 0.00233559 | 0.387 | 0.613 |
| 53 | 16 | 105 | 4 | 0.763 | 0.0030519913 | 0.00232787 | 0.398 | 0.602 |
| 54 | 21 | 109 | 4 | 0.883 | 0.0026314043 | 0.00232303 | 0.401 | 0.599 |
| 55 | 25 | 112 | 4 | 0.962 | 0.0024021309 | 0.00231205 | 0.421 | 0.579 |
| 56 | 29 | 115 | 4 | 1.048 | 0.0021939313 | 0.00229944 | 0.432 | 0.568 |
| 57 | 37 | 117 | 4 | 1.133 | 0.0020169903 | 0.00228525 | 0.448 | 0.552 |

## 8 结果：Case B（src = $n_0 = 1$）

### 8.1 MC 覆盖范围

- 本次参数：$N = 100,\ K = 6,\ n_0 = 1,\ \text{target} = 50,\ \text{src} = 1$。
- 满足双峰判据（Fig. 3 规则）的 dst：共 18 个，范围 36–64。
- 特殊点：dst = target = 50 会使 shortcut 直接连到吸收点，导致窗口很早且 $P(C \geq 1)$ 接近 1。

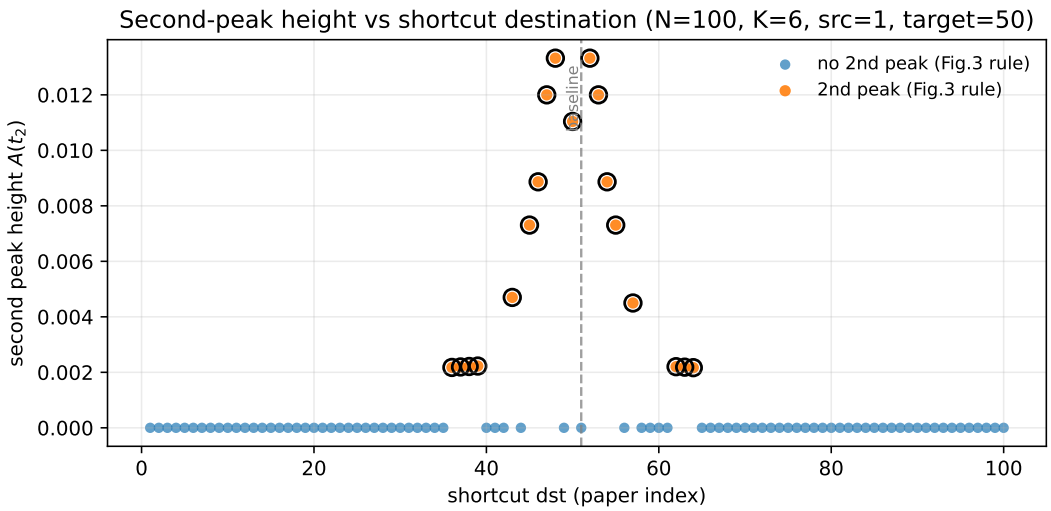


图 14: 解析（AW 反演）得到的第二峰高度 $A(t_2)$ 随 shortcut 终点 dst 的变化。

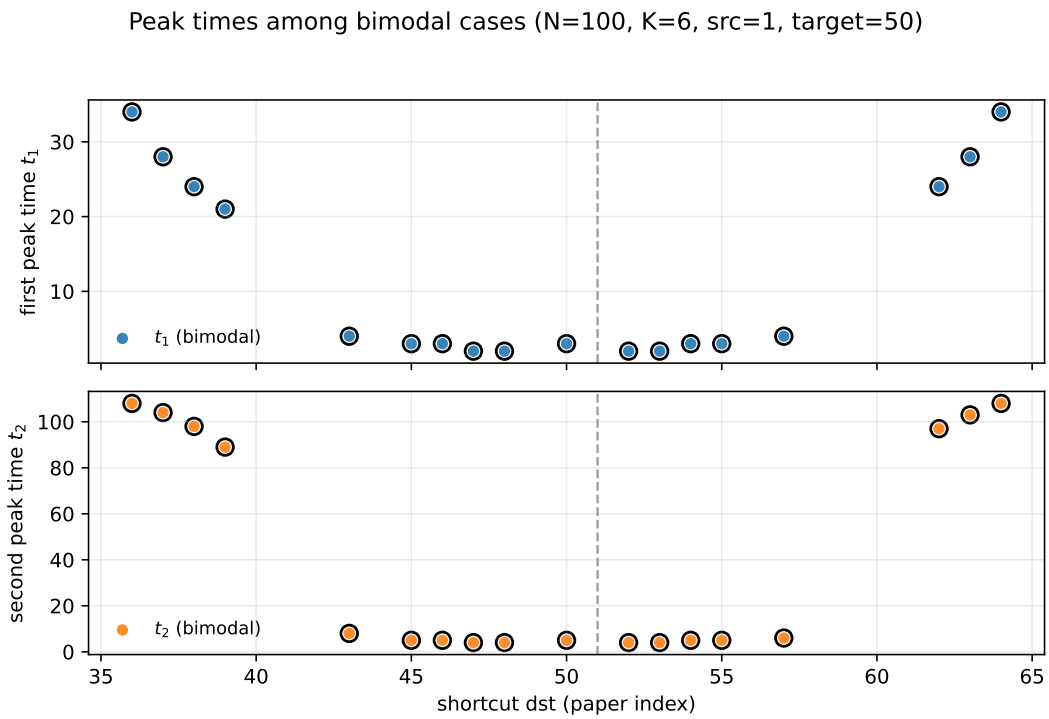


图 15: 仅对满足双峰判据（Fig. 3 规则）的 dst，给出第一峰时间 $t_1$ 与第二峰时间 $t_2$ 随 dst 的变化。

### 8.2 解析：第二峰高度随 dst 变化

### 8.3 双峰配置的峰出现时间（$t_1$ 与 $t_2$）

### 8.4 为什么部分“第二峰”出现在很早的时间？(Case B 的直接后果)

- 当 src $= n_0$ 时，粒子从第 1 步起就有概率 $1/(K+1) = 1/7$ 直接走 shortcut：$n_0 \to$ dst。
- 若 dst 恰好离吸收点很近（在 $K = 6$ ring 上一步可达，即 dst $\in \{\text{target} \pm 1, \pm 2, \pm 3\}$），那么存在极短路径

$$n_0 \xrightarrow{\text{shortcut}} \text{dst} \xrightarrow{\text{ring}} \text{target},$$

  从而在 $t = 2$ 就出现很大的吸收概率，形成非常早的主峰/次峰结构（并且这些早峰对应的轨迹几乎必经 shortcut）。
- 这些早峰不是“噪声”：对典型 early-$t_2$ 案例（例如 dst $= 47$）用 master equation 精确传播核对，AW 反演与数值精确结果在前 200 步的最大误差约为 $10^{-14}$，峰的位置与高度一致。

### 8.5 晚双峰（late second peak）机制解释（Case B）

- Case B 中也会出现 late-second-peak：当 shortcut 把粒子送往远离 target 的区域（例如 dst 在 ring 上离 target 很远）时，早期使用 shortcut 反而更可能延迟到达 target。
- 这会把轨迹分成两类：一类未早用 shortcut 或未被其显著“拉远”（形成较早的 $t_1$）；另一类早用 shortcut 后被“甩开”（形成较晚的 $t_2$），从而出现双峰。
- 在这些 late-$t_2$ 案例中，第二峰窗口条件下通常 $P(C \geq 1 \mid T \in W) \approx 0.63$–$0.72$，仍存在明显的“0 crossing”（说明第二峰并非全由必经 shortcut 的轨迹构成）。

### 8.6 解析基准：选取案例的 $A(t)$ 与第二峰窗口

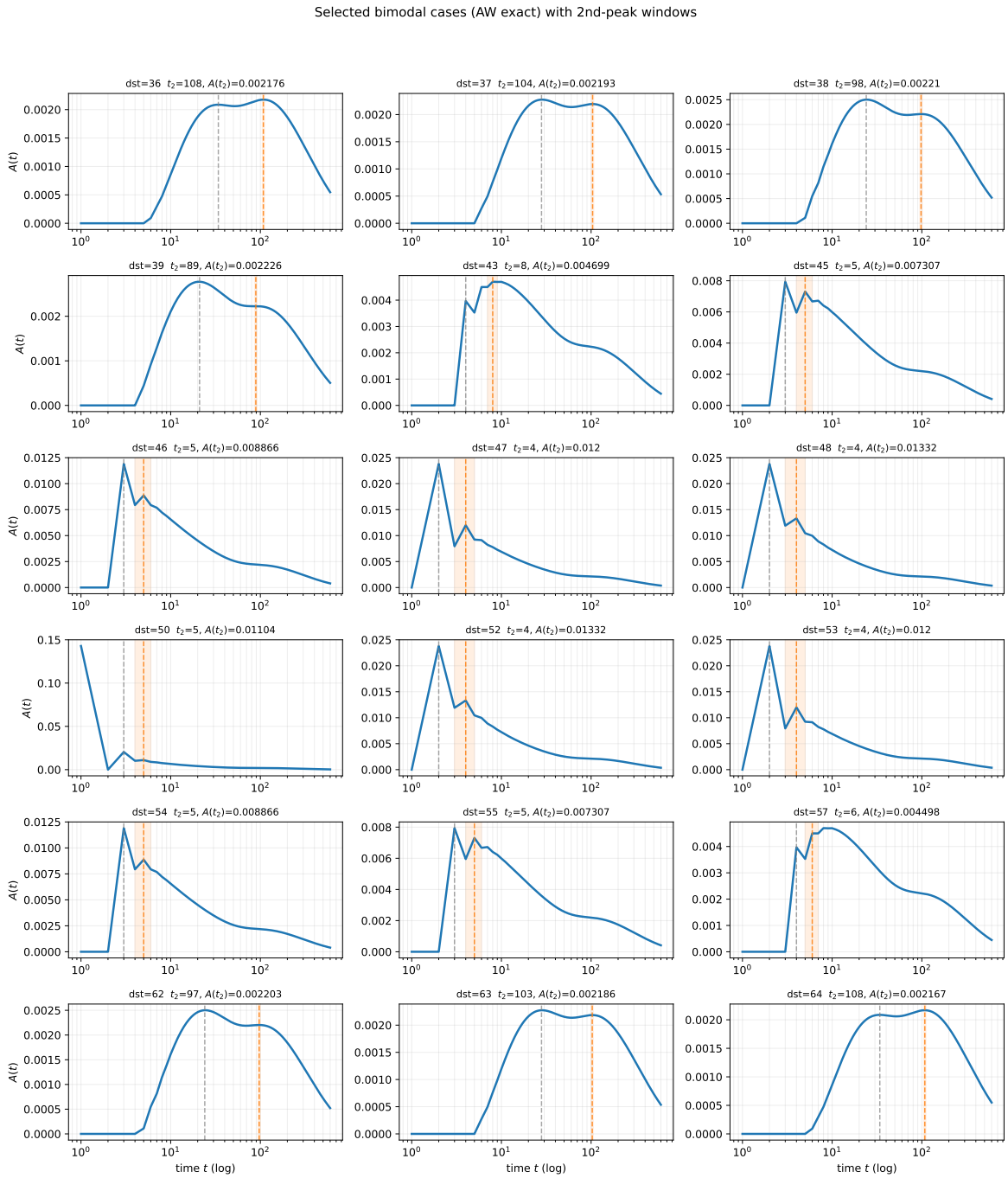


图 16: 所有满足双峰判据的 dst：解析 $A(t)$ 曲线（AW 反演），橙色阴影为第二峰窗口 $[t_2 - \Delta, t_2 + \Delta]$。

## 8.7 MC：第二峰窗口内的 shortcut 穿越比例

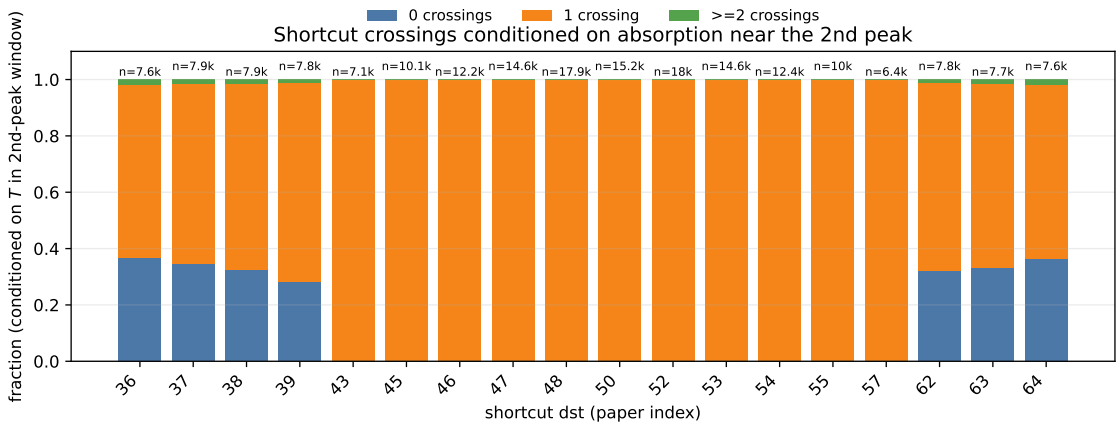


图 17: 对每个 dst，在 $T \in [t_2 - \Delta, t_2 + \Delta]$ 条件下统计穿越次数 $C$：0 次、1 次、$\geq 2$ 次的比例（堆叠柱）。柱顶标注窗口内样本数 $n$。

## 8.8 分析：第二峰/第一峰相对高度 vs 穿越比例

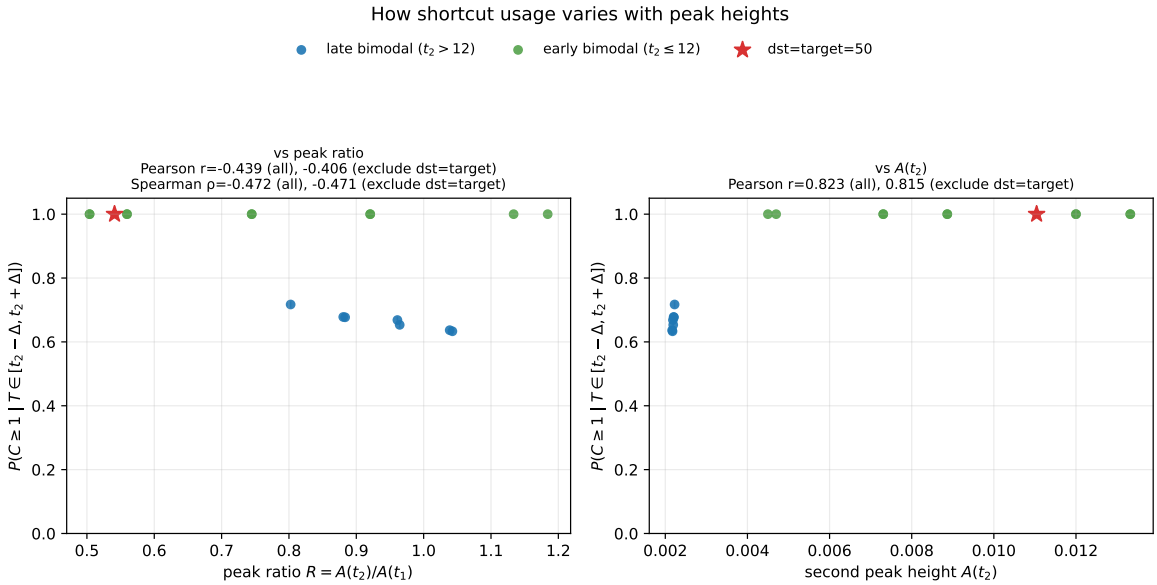


图 18: 左：穿越概率随峰高比 $R$ 的变化；右：随第二峰绝对高度 $A(t_2)$ 的变化。误差条为 Wilson 95% 置信区间；颜色区分 early/late（以 $t_2 \leq 2K$ 为 early）；红色星号为 dst = target 的特殊情形。

### 8.8.1 相关性（脚本自动统计）

- Pearson $r(R,\ P(C \geq 1))$：-0.439（全体），-0.406（去掉 dst = target）。
- Spearman $\rho(R,\ P(C \geq 1))$：-0.472（全体），-0.471（去掉 dst = target）。
- Pearson $r(A(t_2),\ P(C \geq 1))$：0.823（全体），0.815（去掉 dst = target）。
- （等价）Pearson $r(A(t_2),\ P(C = 0))$：-0.823（全体），-0.815（去掉 dst = target）。

- （late-only：$t_2 > 12$）Pearson $r(A(t_2),\ P(C \geq 1))$：0.938；Pearson $r(R,\ P(C \geq 1))$：-0.973。

### 8.8.2 结论要点（Case B，src $= 1$）

- **两类机制：**当 src $= n_0$ 时，双峰里通常出现 "early-$t_2$" 与 "late-$t_2$" 两类：前者第二峰在很早的步数出现（如 $t_2 \leq 8$），后者第二峰出现在较晚的时间（如 $t_2 \approx 90$–$110$）。
- **early-$t_2$：**在这些案例中，条件在第二峰窗口内被吸收时几乎必经 shortcut，因而 $P(C \geq 1 \mid T \in W) \approx 1$（并且基本都是 $C = 1$）。
- **late-$t_2$：**在这些案例中，窗口内仍有可观比例 "0 crossing"（大约 0.28–0.37）。
- **随第二峰高度与峰高比：**总体上 $A(t_2)$ 越小，$P(C \geq 1 \mid T \in W)$ 越小（等价地 $P(C = 0 \mid T \in W)$ 越大）；因此 "第二峰越低 ⇒ 通过 shortcut 的比例越高" **不成立**，数据呈现的是相反趋势。对 late-second-peak 子集而言，$A(t_2)$ 的变化幅度本身也很小，更推荐用峰高比 $R$ 来组织穿越比例（排除 dst = target）。
- **特殊点** dst = target：shortcut 直接指向吸收点，会导致窗口很早且 $P(C \geq 1)$ 接近 1，需要与 late-second-peak 机制区分开讨论。

## 8.9 汇总表

| dst | $t_1$ | $t_2$ | $\Delta$ | $R$ | $A(t_1)$ | $A(t_2)$ | $P(C=0)$ | $P(C \geq 1)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 34 | 108 | 3 | 1.043 | 0.0020860594 | 0.00217576 | 0.367 | 0.633 |
| 37 | 28 | 104 | 3 | 0.964 | 0.0022753112 | 0.0021934 | 0.347 | 0.653 |
| 38 | 24 | 98 | 3 | 0.883 | 0.0025027973 | 0.00220997 | 0.323 | 0.677 |
| 39 | 21 | 89 | 3 | 0.802 | 0.0027759601 | 0.00222632 | 0.283 | 0.717 |
| 43 | 4 | 8 | 1 | 1.184 | 0.0039697399 | 0.00469917 | 0.000 | 1.000 |
| 45 | 3 | 5 | 1 | 0.921 | 0.0079321716 | 0.00730663 | 0.000 | 1.000 |
| 46 | 3 | 5 | 1 | 0.745 | 0.011900107 | 0.00886558 | 0.000 | 1.000 |
| 47 | 2 | 4 | 1 | 0.504 | 0.023807937 | 0.0119992 | 0.000 | 1.000 |
| 48 | 2 | 4 | 1 | 0.560 | 0.023789286 | 0.013322 | 0.000 | 1.000 |
| 50 | 3 | 5 | 1 | 0.541 | 0.020408317 | 0.0110409 | 0.000 | 1.000 |
| 52 | 2 | 4 | 1 | 0.560 | 0.023789286 | 0.013322 | 0.000 | 1.000 |
| 53 | 2 | 4 | 1 | 0.504 | 0.023807937 | 0.0119992 | 0.000 | 1.000 |
| 54 | 3 | 5 | 1 | 0.745 | 0.011900107 | 0.00886558 | 0.000 | 1.000 |
| 55 | 3 | 5 | 1 | 0.921 | 0.0079321716 | 0.00730663 | 0.000 | 1.000 |
| 57 | 4 | 6 | 1 | 1.134 | 0.003966843 | 0.0044984 | 0.000 | 1.000 |
| 62 | 24 | 97 | 3 | 0.881 | 0.0025011691 | 0.00220303 | 0.322 | 0.678 |
| 63 | 28 | 103 | 3 | 0.961 | 0.0022743913 | 0.00218569 | 0.332 | 0.668 |
| 64 | 34 | 108 | 3 | 1.039 | 0.0020860924 | 0.00216745 | 0.363 | 0.637 |

**如何复现：**

- `cdreports/ring_valley_dst`
- flux 扫描（确定性，`sc-src=6`）：`python3code/bimodality_flux_scan.py--sc-src6--aw-check`
- flux 扫描（确定性，`sc-src=1`）：`python3code/bimodality_flux_scan.py--sc-src1--aw-check`
- dst 扫描 + MC（`sc-src=6`）：`python3code/dst_shortcut_usage_mc.py--sc-src6--mc-all-bimodal`
- dst 扫描 + MC（`sc-src=1`）：`python3code/dst_shortcut_usage_mc.py--sc-src1--mc-all-bimodal`
- 编译：`latexmk-xelatex-auxdir=build-emulate-aux-dirring_valley_dst_cn.tex`

（MC 默认 `--seed 0`，也可手动指定）。